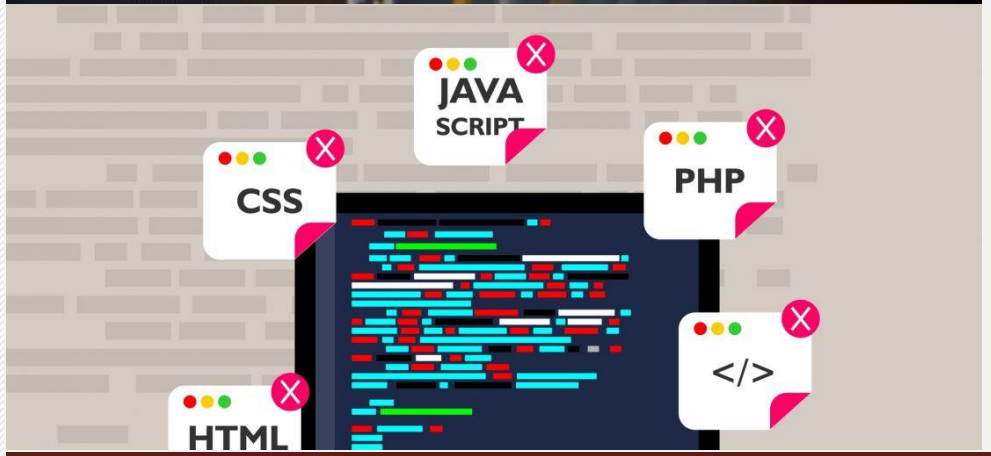


UNIVERSIDADE DE
VASSOURAS





UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

Curso de Graduação em Engenharia de Software

Prof. Dra. Christiane Silveira

E-mail: christiane.silveira@univassouras.edu.br

Disciplina: Práticas Extensionistas Integradoras VI

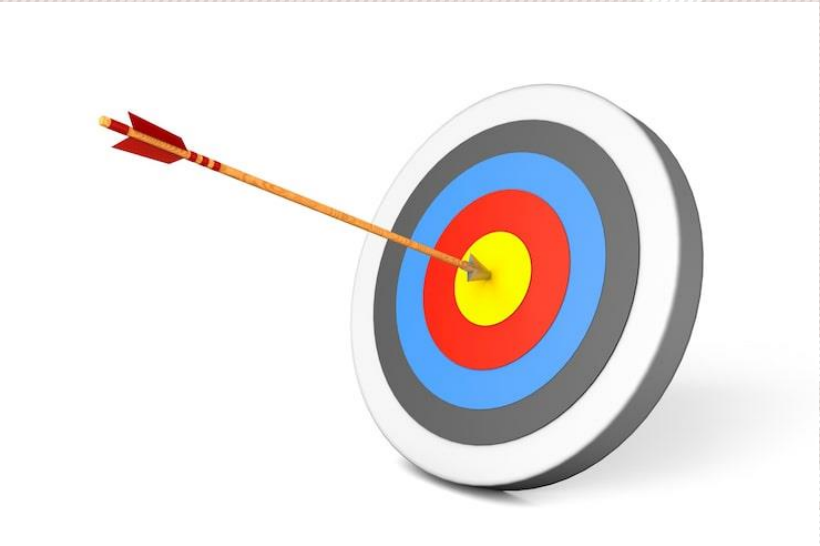
UNIVERSIDADE DE VASSOURAS

Documentação de Software

Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos,
nº280, Centro, Vassouras - RJ | CEP 27700-000
CNPJ 32.410.037/0013-18 | tel (24) 2471-8200
universidadedevassouras.edu.br

Objetivos da Aula

- Compreender a importância da documentação em projetos de software;
- Diferenciar documentação técnica de manual do usuário;
- Identificar os principais tipos de documentação;
- Elaborar documentação clara e organizada;
- Reconhecer boas práticas de escrita técnica;
- Relacionar documentação à manutenção e continuidade do software.



Introdução

O que acontece quando um sistema é entregue sem documentação?

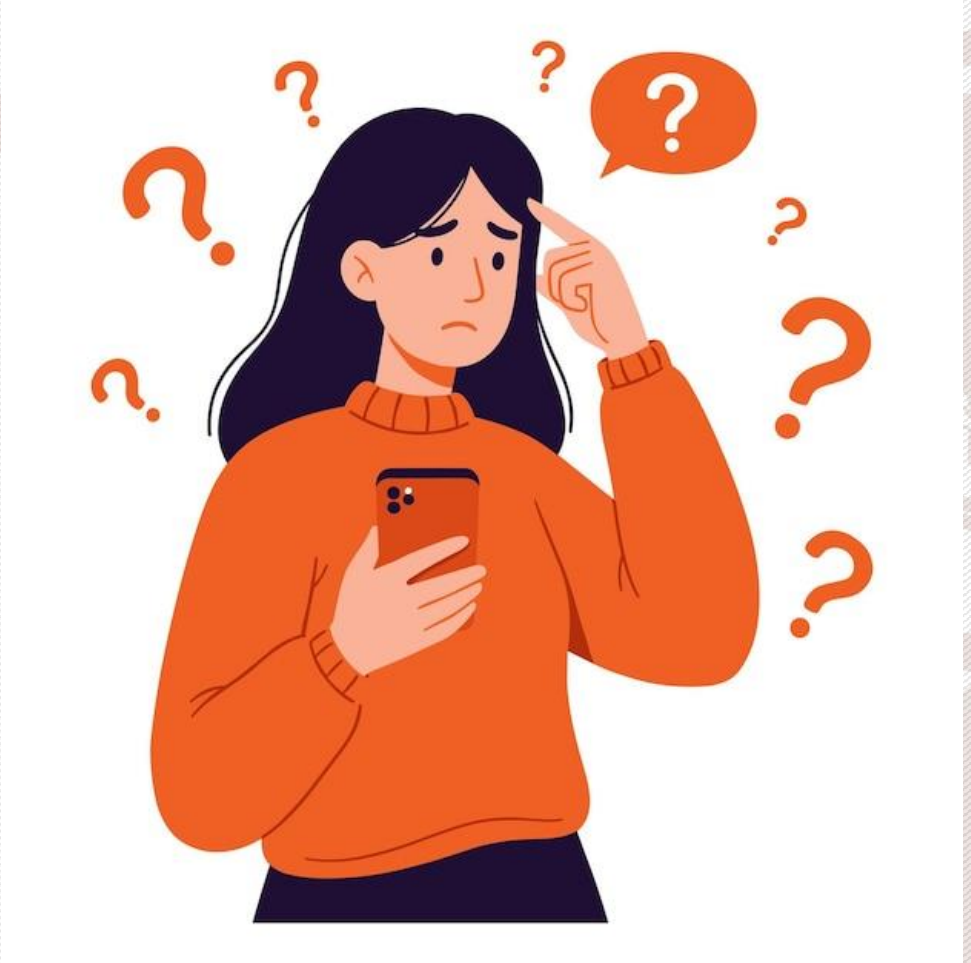
- Dificuldade de manutenção;
- Dependência do desenvolvedor;
- Erros de uso;
- Treinamento difícil;
- Perda de conhecimento.

Introdução

Mesmo sistemas excelentes podem falhar no mercado se:

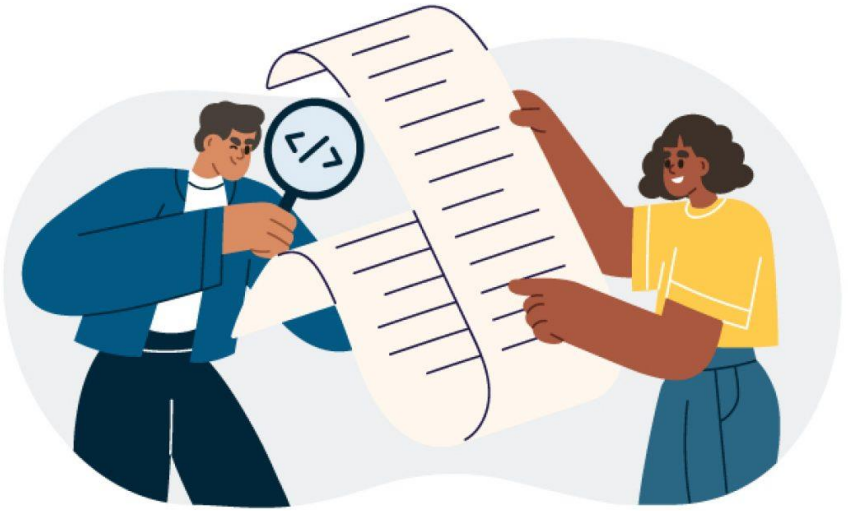
- ninguém souber usar;
- ninguém conseguir manter;
- o código não puder ser entendido.

Software não termina quando o código fica pronto.



Introdução

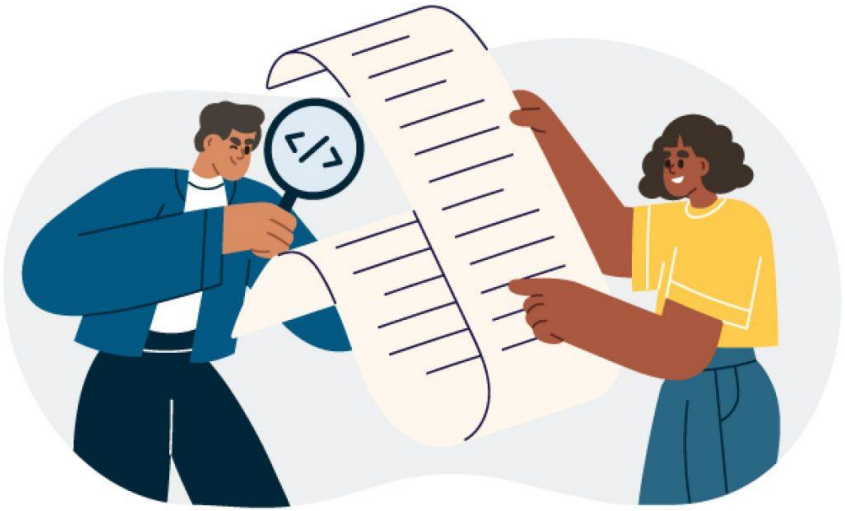
No desenvolvimento de software, a **documentação de software** não é apenas um complemento, é uma ferramenta essencial para garantir a compreensão, manutenção e evolução de um projeto.



Introdução

Desde descrever como um sistema funciona até detalhar processos específicos, a documentação **é a ponte entre desenvolvedores, usuários e outras partes interessadas**.

No entanto, seu valor é frequentemente subestimado, o que pode levar a problemas como mal-entendidos, perda de tempo e falhas na colaboração.



O que é documentação de software?

A **documentação de software se refere a todo o material textual** que os profissionais de engenharia, testes, produtos e outros usam para realizar seu trabalho.

No entanto, isso vai além de simples instruções: **é uma descrição precisa de um sistema de software**, que atua como referência e fonte de evidências nos processos de desenvolvimento e uso do produto.

O que é documentação de software?

A documentação é o conjunto de informações que descrevem:

- funcionamento;
- estrutura;
- uso;
- manutenção;
- implantação do software.

O que é documentação de software?

Portanto, **uma boa documentação tem um propósito claro: abstrair a complexidade técnica de um sistema e focar no que é essencial para o usuário**.

Isso inclui explicações de implementações, configurações e funcionalidades, garantindo que as informações estejam completas e permitam que objetivos específicos sejam alcançados.

O que é documentação de software?

Além disso, seu valor está em:

- Apoiar a equipe de desenvolvimento durante as fases de criação, compreensão e manutenção do código.
- Facilitar o uso do software para usuários finais e outras partes interessadas.
- Estabelecer autoridade, pois um documento preciso e bem elaborado pode servir como evidência de decisões e processos.

O que é documentação de software?

Objetivos da documentação:

- Facilitar manutenção
- Auxiliar usuários
- Registrar decisões técnicas
- Melhorar comunicação da equipe
- Garantir continuidade do projeto

O que é documentação de software?

Para isso, é fundamental definir o tipo de documentação necessária de acordo com as características do projeto e o perfil de quem consultará os documentos.

Qual é a importância da documentação de software?

Essa metodologia é essencial para garantir que tanto as equipes de desenvolvimento e manutenção como os usuários finais possam interagir com um sistema de forma eficaz e eficiente.

Além disso, sua relevância é evidente em vários cenários:

- Facilita o trabalho em equipe;
- Minimiza erros e retrabalho;
- Suporte na manutenção;
- Melhora a experiência do usuário.

Qual é a importância da documentação de software?

- **Facilita o trabalho em equipe:**
  - Uma boa documentação garante que os desenvolvedores e outros profissionais tenham acesso a informações precisas e claras, o que reduz mal-entendidos e melhora a colaboração.

Qual é a importância da documentação de software?

- **Minimiza erros e retrabalho:**
  - Documentos atualizados e completos ajudam a evitar erros que geram altos custos, especialmente aqueles relacionados a informações incorretas ou incompletas.

Qual é a importância da documentação de software?

- **Suporte na manutenção:**
  - A documentação é uma ferramenta vital para entender como o sistema funciona ao longo do tempo, facilitando a atualização e a solução de problemas.

Qual é a importância da documentação de software?

- **Melhora a experiência do usuário:**
  - Para os usuários finais, uma documentação clara e útil garante que eles possam aproveitar ao máximo o software sem recorrer constantemente ao suporte técnico.

Qual é a importância da documentação de software?

Uma documentação bem gerenciada não apenas otimiza os processos de desenvolvimento e manutenção, mas também aumenta a confiança e a produtividade das equipes.

No entanto, é preciso saber que não existe apenas um tipo de documentação.

Quais são os tipos de documentação de software?

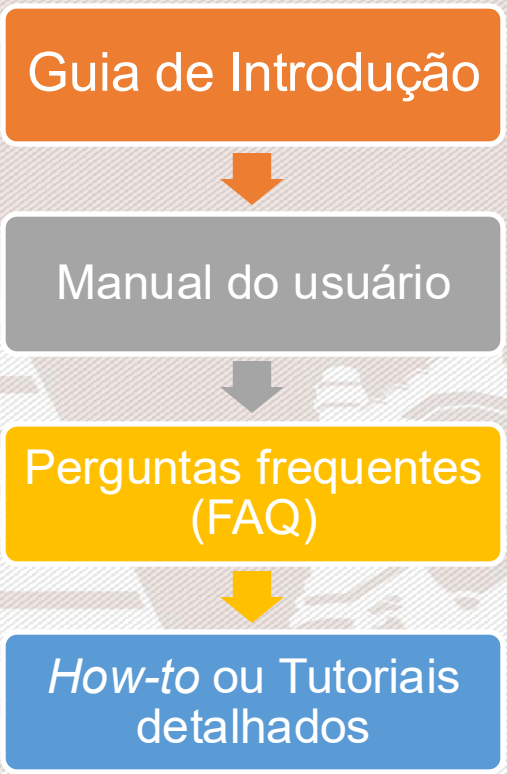
Existem vários tipos de documentação, cada um projetado para atender a propósitos específicos em diferentes estágios do ciclo de vida do software.

1. Documentação do usuário
2. Documentação técnica
3. Documentação da plataforma
4. Documentação de marketing e publicidade

1. Documentação do Usuário

A documentação do usuário se concentra em fornecer informações claras e detalhadas sobre como usar o software.

Esse tipo de documentação é voltado para usuários finais, garantindo que eles possam interagir efetivamente com o sistema. Inclui diferentes formatos, entre os quais se destacam:

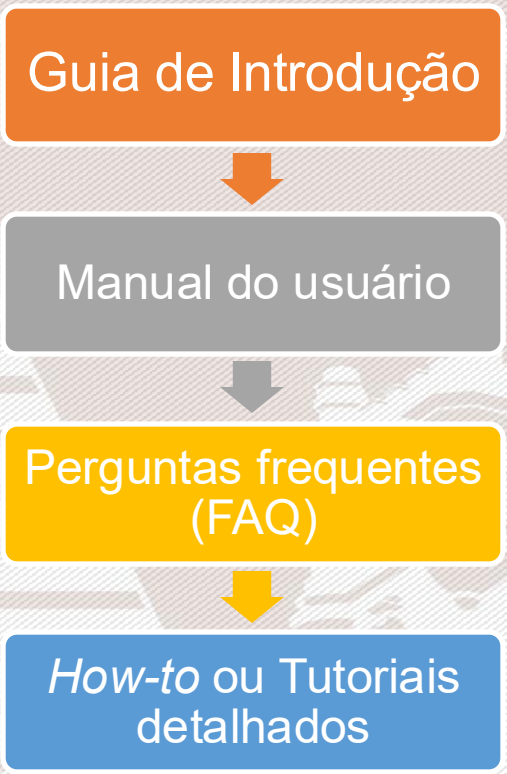


1. Documentação do Usuário

Guia de introdução

Fornece uma visão geral do software, ajudando novos usuários a se familiarizarem com os principais recursos e interface.

É ideal para quem quer começar rapidamente.

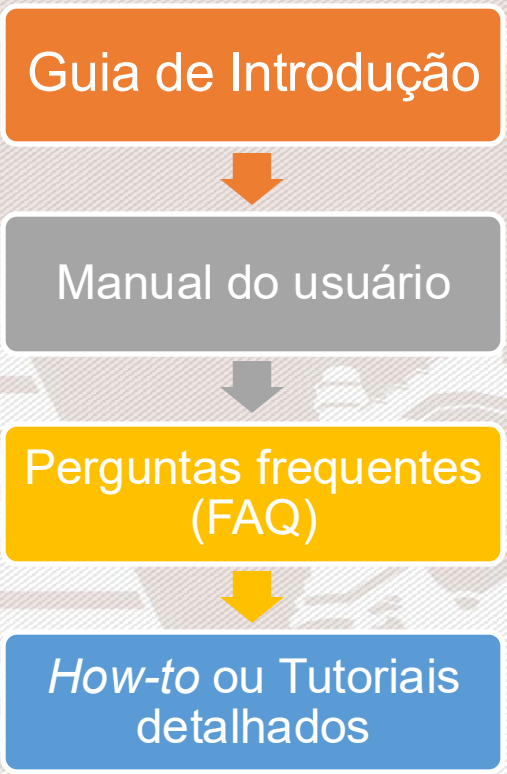


Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº280, Centro, Vassouras - RJ | CEP 27700-000
CNPJ 32.410.037/0013-18 | tel (24) 2471-8200
universidadedevassouras.edu.br

1. Documentação do Usuário

Manual do usuário

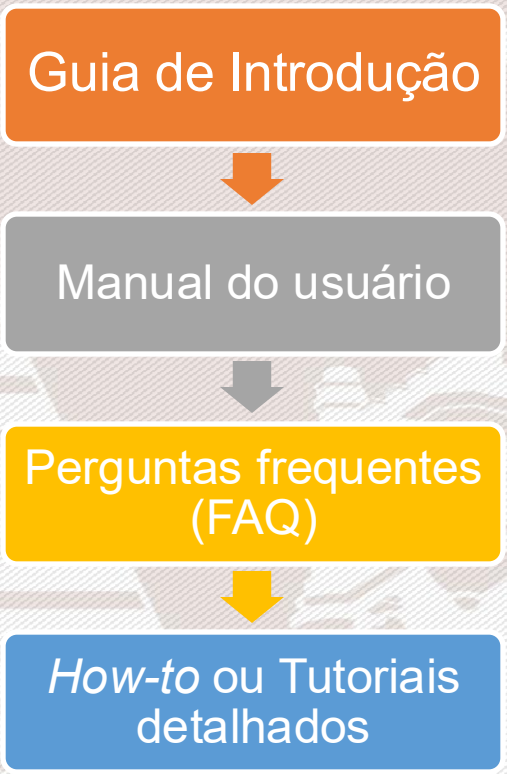
Oferece instruções detalhadas sobre todos os recursos do software. É um recurso completo que permite aos usuários entenderem cada funcionalidade a fundo.



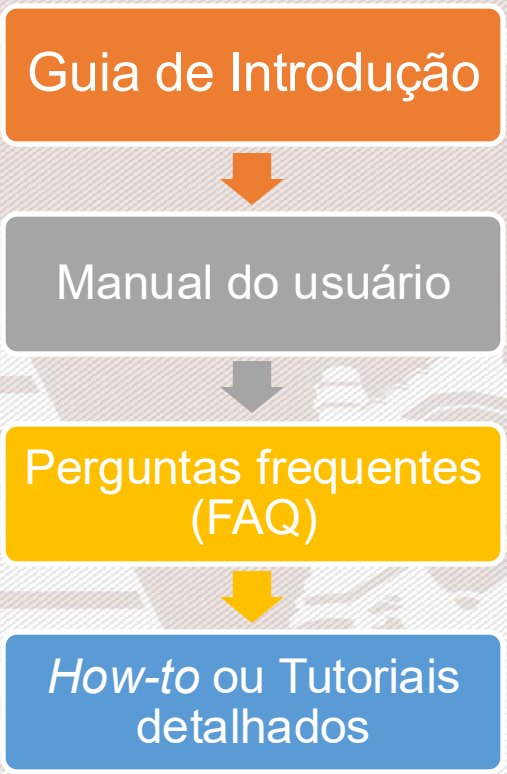
1. Documentação do Usuário

Perguntas frequentes (FAQ)

Responde às perguntas mais comuns de forma concisa e direta, facilitando a resolução de pequenos problemas sem a necessidade de suporte técnico.



1. Documentação do Usuário



***How-to* ou tutoriais detalhados**

Apresentam etapas claras e visuais para executar tarefas específicas, usando exemplos práticos que simplificam a execução dos processos.

Av. Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, nº280, Centro, Vassouras - RJ | CEP 27700-000
CNPJ 32.410.037/0013-18 | tel (24) 2471-8200
universidadedevassouras.edu.br

Estrutura do Manual do Usuário

Exemplo de estrutura:

1. Apresentação do sistema: O que o software faz.

2. Requisitos básicos:
- navegador;
- login;
- acesso.

3. Como acessar: Passo a passo.

4. Funcionalidades principais: Explicar telas e ações.

5. Exemplos de uso: Cenários reais.

6. Solução de problemas:
- senha esquecida;
- erro de login;
- mensagens comuns.

7. Contato/suporte: Canais de ajuda.

Estrutura do Manual do Usuário

Manual do usuário **NÃO** deve:

- usar excesso de termos técnicos;
- assumir conhecimento avançado;
- ser complexo.

2. Documentação Técnica

A documentação técnica é projetada principalmente para desenvolvedores, engenheiros e outros profissionais técnicos que trabalham diretamente com o software.

É um tipo de documentação que serve como um recurso fundamental para entender, integrar e manter o sistema.

Seus principais componentes incluem:



2. Documentação Técnica

Documentação API

Fornece informações detalhadas sobre como interagir com as interfaces de programação do software ou APIs.

Ela inclui descrições de endpoints, métodos disponíveis, parâmetros necessários, exemplos de solicitações e respostas, bem como códigos de erro.

Por isso, ela é essencial para desenvolvedores que precisam integrar o software com outros aplicativos ou serviços.

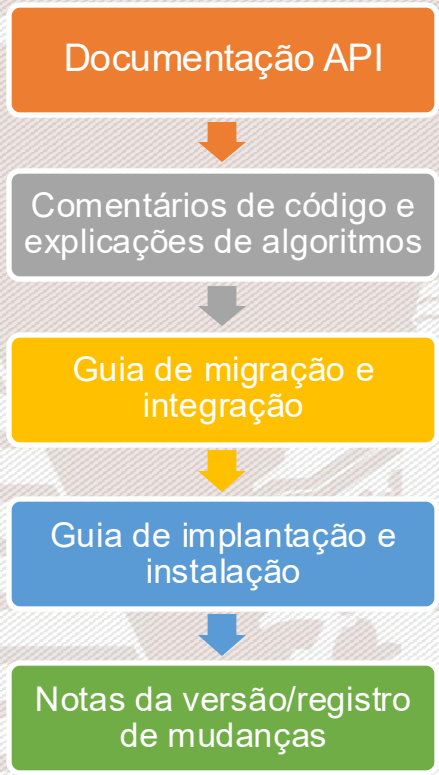


2. Documentação Técnica

Comentários de código e explicações de algoritmos

São notas construídas diretamente no código-fonte, que explicam a lógica por trás de implementações complexas, como algoritmos ou estruturas específicas.

Ajudam outros desenvolvedores a entenderem rapidamente a funcionalidade e as decisões técnicas, facilitando futuras modificações ou depurações.



2. Documentação Técnica

Guia de migração e integração

Essa documentação de software detalha as etapas necessárias para migrar dados, configurações ou sistemas existentes para o novo software, garantindo uma transição sem problemas.

Também inclui instruções para integrar o software com outros sistemas ou ferramentas, abrangendo configurações técnicas e requisitos específicos.



2. Documentação Técnica

Guia de implantação e instalação

Esse guia fornece instruções passo a passo para instalar e configurar o software em diferentes ambientes, como desenvolvimento, teste ou produção.

Nesse sentido, considera pré-requisitos, configurações do sistema operacional, dependências necessárias e possíveis erros comuns durante a instalação.



2. Documentação Técnica

Notas da versão/registro de mudanças (*changelog*)

O *changelog* resume as modificações feitas em cada versão do software, como novos recursos, correções de bugs, melhorias de desempenho e alterações na API.

É útil para equipes técnicas e usuários finais entenderem as atualizações e adaptarem seu trabalho de acordo.



2. Documentação Técnica

Todos esses tipos de documentação são essenciais para manter a transparência do desenvolvimento, garantir que outros profissionais possam trabalhar com o software de forma eficiente e facilitar sua manutenção a longo prazo.

Estrutura de uma Documentação Técnica

1. **Introdução**: Objetivo do sistema.

2. **Arquitetura**:
   - frontend;
   - backend;
   - banco;
   - APIs.

3. **Tecnologias utilizadas**:
   - Java;
   - Node.js;
   - React;
   - Docker.

4. **Configuração do ambiente**: Como executar o sistema.

5. **Banco de dados**:
   - tabelas;
   - relacionamentos;
   - scripts.

6. **APIs**: Endpoints e exemplos.

7. **Deploy**: Passos de implantação.

8. **Segurança:** Autenticação, permissões, backups.

3. Documentação da plataforma

A documentação da plataforma visa fornecer informações abrangentes sobre o ambiente em que o software opera, incluindo detalhes técnicos sobre sua arquitetura, infraestrutura e requisitos específicos.

É essencial para administradores de sistema, engenheiros de operações e equipes de DevOps e normalmente inclui os seguintes elementos-chave:



3. Documentação da plataforma

Especificações da arquitetura do sistema

Descreve como o sistema de software é estruturado, incluindo diagramas de arquitetura, componentes principais e suas interações.

Em seguida, deve fornecer uma visão clara de como os elementos da plataforma são organizados, permitindo que as equipes entendam como dimensionar ou solucionar problemas do sistema.



3. Documentação da plataforma

Requisitos de hardware e software

Lista os recursos mínimos e recomendados necessários para operar a plataforma, como processadores, memória, espaço de armazenamento e sistemas operacionais suportados.

Também inclui dependências de software específicas, como bibliotecas, frameworks ou serviços externos necessários.



3. Documentação da plataforma

Configuração e personalização do ambiente

Oferece instruções detalhadas para personalizar a plataforma de acordo com as necessidades específicas do projeto ou cliente.

Inclui configurações avançadas, como ajustes de parâmetros de desempenho, opções de segurança ou integração com ferramentas de terceiros.



3. Documentação da plataforma

Protocolos de recuperação de desastres e backup

Essa documentação de software detalha os procedimentos necessários para proteger os dados e garantir a continuidade operacional em caso de falhas ou desastres.

Aqui são descritas as etapas para fazer e restaurar backups, bem como estratégias para recuperação total ou parcial do sistema.



3. Documentação da plataforma

Compatibilidade e suporte da plataforma

Lista as versões do software suportadas pelo ambiente e descreve os ciclos de suporte (por exemplo, suporte padrão ou estendido).

Também inclui possíveis restrições relacionadas à plataforma, como incompatibilidades com determinadas versões de hardware ou sistemas operacionais.



4. Documentação de marketing e publicidade

A documentação de software também deve incluir documentação voltada para marketing e publicidade, destacando especialmente os recursos, benefícios e casos de uso do produto, além de apoiar estratégias de negócios e posicionamento.



4. Documentação de marketing e publicidade

Páginas de apresentação de produtos

Essas páginas são estruturadas para capturar a atenção de clientes potenciais e fornecer uma descrição clara e atraente do produto.

Contêm informações sobre os principais recursos, vantagens competitivas, capturas de tela ou vídeos de demonstração e depoimentos de clientes.

Assim, focam em destacar os benefícios que o software traz para o usuário, utilizando uma linguagem acessível e persuasiva.



4. Documentação de marketing e publicidade

Análise de mercado e estratégias de marketing

Esse tipo de documentação contém pesquisas de mercado detalhadas, que identificam as necessidades dos clientes e as tendências do setor.

Aqui são detalhados perfis de público-alvo, estratégias de segmentação e mensagens-chave que devem ser comunicadas em campanhas publicitárias.

Também descreve os canais de marketing selecionados (como mídias sociais, campanhas de e-mail ou eventos) e os planos para implementar essas estratégias.



4. Documentação de marketing e publicidade

Casos de sucesso e estudos de caso

São documentos que narram exemplos reais do uso do software pelos clientes, destacando os resultados obtidos e o impacto positivo em seus negócios.

Esse tipo de material é especialmente eficaz para criar confiança em novos usuários e apoiar as vendas.



Quais são as melhores práticas para documentação de software?

Manter uma documentação de software de alta qualidade requer seguir um conjunto de práticas recomendadas que garantam clareza, precisão e utilidade para desenvolvedores e usuários.

- **Comentários objetivos:** Os comentários devem ser claros e focados em explicar por que uma ação está sendo executada, não simplesmente o que o código faz.
    - Portanto, evitar redundâncias e tentar não repetir o que já está evidente no código, mas sim oferecer contexto adicional.

Quais são as melhores práticas para documentação de software?

- **Funções e métodos detalhados:** Cada função, método ou classe deve incluir uma breve descrição de sua finalidade, parâmetros de entrada e valores retornados.

    - Isso não apenas ajuda os desenvolvedores atuais, mas também aqueles que trabalharão com o código no futuro.

Quais são as melhores práticas para documentação de software?

- **Padronização de estilo:** Use um estilo consistente para toda a documentação, desde o código comentado até os manuais do usuário.
    - Isso engloba desde o uso de terminologia uniforme, uma estrutura clara de títulos e subtítulos e a escolha de um formato de arquivo específico.

Quais são as melhores práticas para documentação de software?

- **Atualizações e testes frequentes:** A documentação do software deve ser atualizada a cada alteração significativa no código ou nas funcionalidades.
    - Nesse sentido, fazer revisões regulares para identificar seções desatualizadas ou inconsistências.
    - Aqui, pode envolver a equipe para garantir que a atualização seja precisa e represente o estado atual do projeto.

Quais são as melhores práticas para documentação de software?

- **Automação de processos de documentação:** Integrar ferramentas que gerem automaticamente a documentação a partir do código, como Swagger para APIs ou Doxygen para C++.
    - Essas ferramentas reduzem o esforço manual e garantem que a documentação técnica seja sincronizada com o código.
    - Além disso, automatizar a validação da documentação no pipeline de integração contínua para detectar problemas antes que cheguem à produção.

Boas práticas

- **Clareza:** Frases simples e objetivas.
- **Organização:** Títulos, tópicos e sequência lógica.
- **Padronização:** Mesma estrutura visual.
- **Atualização constante:** Documentação desatualizada gera erros.
- **Uso de imagens:** Prints de tela ajudam muito.
- **Exemplos práticos:** Facilitam entendimento.

Atividade Prática

Cenário: Uma empresa desenvolveu um sistema interno, mas:

- não existe manual;
- o código não foi documentado;
- APIs não possuem descrição;
- ninguém sabe fazer deploy;
- apenas um desenvolvedor entende o projeto.

Esse desenvolvedor saiu da empresa.

Cada grupo deve criar:

- uma página de manual do usuário;
- com imagens e passo a passo.

Avaliação P2: Documentação - 8,0 pontos

1. Introdução
- objetivo do projeto;
- problema resolvido;
- contexto do sistema;
- justificativa.

2. Descrição do Sistema
- funcionalidades principais;
- público-alvo;
- tecnologias utilizadas.

Seção	Conteúdo
Introdução	Objetivo do projeto
Sistema	Funcionalidades
DevOps	CI/CD, automação
Monitoramento	Logs e métricas
Segurança	Proteções implementadas
Escalabilidade	Crescimento do sistema
Manual do Usuário	Uso do sistema
Conclusão	Encerramento

Avaliação P2: Documentação - 8,0 pontos

3. Práticas DevOps Utilizadas: Explicar como DevOps foi aplicado

- **Controle de versão:** Git; GitHub
- **Integração contínua (CI):** GitHub Actions; Jenkins
- **Deploy contínuo (CD):** Explicar processo de implantação.
- **Containers:** Docker
- **Automação:** Scripts utilizados.

Seção	Conteúdo
Introdução	Objetivo do projeto
Sistema	Funcionalidades
DevOps	CI/CD, automação
Monitoramento	Logs e métricas
Segurança	Proteções implementadas
Escalabilidade	Crescimento do sistema
Manual do Usuário	Uso do sistema
Conclusão	Encerramento

Avaliação P2: Documentação - 8,0 pontos

4. Monitoramento e Observabilidade: Como o sistema seria monitorado.

5. Segurança da aplicação: Como a segurança foi considerada.

6. Performance e Escalabilidade: Como o sistema suportaria crescimento.

Seção	Conteúdo
Introdução	Objetivo do projeto
Sistema	Funcionalidades
DevOps	CI/CD, automação
Monitoramento	Logs e métricas
Segurança	Proteções implementadas
Escalabilidade	Crescimento do sistema
Manual do Usuário	Uso do sistema
Conclusão	Encerramento

Avaliação P2: Documentação - 8,0 pontos

7. Manual Simplificado do Usuário: Passo a passo básico

- login;
- cadastro;
- funcionalidades principais.

8. Conclusão: Finalizar explicando

- resultados do projeto;
- contribuição da disciplina;
- importância das práticas DevOps.

Seção	Conteúdo
Introdução	Objetivo do projeto
Sistema	Funcionalidades
DevOps	CI/CD, automação
Monitoramento	Logs e métricas
Segurança	Proteções implementadas
Escalabilidade	Crescimento do sistema
Manual do Usuário	Uso do sistema
Conclusão	Encerramento

Trabalho P2: Apresentação - 2,0 pontos

Apresentação da documentação.

Seção	Conteúdo
Introdução	Objetivo do projeto
Sistema	Funcionalidades
DevOps	CI/CD, automação
Monitoramento	Logs e métricas
Segurança	Proteções implementadas
Escalabilidade	Crescimento do sistema
Manual do Usuário	Uso do sistema
Conclusão	Encerramento